

Analisis Lab 6

Laboratorio 6 Expansión Térmica

Integrantes:

- Santiago López López
- Yenaro Samuel Gracia
- Luis Miguel Cruz

Análisis:

1.

Con la opción de herramienta de coordenadas pudimos encontrar el Delta L y Delta T

Aluminio:

$$\Delta L = 2.1944 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\Delta T = 55.8 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Cobre:

$$\Delta L = 2.6333 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\Delta T = 59.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

2. Determine para cada uno de los tubos el coeficiente de expansión térmica lineal.

$$a = \Delta L / (L_0 \times \Delta T)$$

Aluminio:

$$a = 2.1944 \times 10^{-5} / (0.455 \times 55.8) = 0.8677 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Cobre:

$$a = 2.6333 \times 10^{-4} / (0.455 \times 59.0) = 10.233 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Analisis Lab 6

3. Calcule las incertidumbres absoluta y relativa para cada coeficiente de expansión térmica.

Incertidumbre absoluta:

Aluminio:

$$\Delta a = 0.05 \times 0.8677 \times 10^{-6} = 4.3385 \times 10^{-8} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Cobre:

$$\Delta a = 0.05 \times 10.233 \times 10^{-6} = 5.1165 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Incertidumbre relativa: = $\Delta a / a$

Aluminio:

5%

Cobre:

5%

4. Usando el valor de referencia del coeficiente de expansión térmica lineal dado por el fabricante de los tubos, calcule el error relativo porcentual.

Aluminio ($a_{\text{teorico}} = 23 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$):

$$\text{Error \%} = |0.8677 \times 10^{-6} - 23 \times 10^{-6}| / (23 \times 10^{-6}) \times 100 = 96.23\%$$

Cobre ($a_{\text{teorico}} = 17 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$):

$$\text{Error \%} = |10.233 \times 10^{-6} - 17 \times 10^{-6}| / (17 \times 10^{-6}) \times 100 = 39.8\%$$

Material	a ($\times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	L_0 (mm)	ΔL (mm)	ΔT ($^{\circ}\text{C}$)	a_{exp} ($\times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	Δa ($\times 10^{-6}$)
----------	--	------------	-----------------	-----------------------------------	---	---------------------------------

Analisis Lab 6

°C⁻¹) Error %

Cobre	17	455	0.26333	59	10.233	0.5117	39.8
Aluminio	23	455	0.021944	55.8	0.8677	0.0434	96.23

5. De acuerdo con los valores obtenidos de los coeficientes y sus respectivas incertidumbres, ¿es posible decir que sus resultados son exactos y precisos?

Conclusiones:

Precision:

Los resultados experimentales para ambos materiales presentan una buena precision, ya que la incertidumbre relativa fue baja (alrededor del 5%). Esto indica que el procedimiento experimental fue consistente.

Exactitud:

A pesar de la buena precision, los resultados no son exactos, ya que el error relativo porcentual fue alto:

- Cobre: 39.8%

- Aluminio: 96.23%

Esto significa que los coeficientes de expansion termica obtenidos experimentalmente difieren considerablemente de los valores teoricos aceptados.